

Reprezentacje drzew ("drzewa wieloarne")

Trudność techniczna do pokonania:

- różne liczby następników dla różnych węzłów.

Notacja: "drzewo" oznacza "drzewo wieloarne".

Rozwiązanie 1: tablica (lista) następników:

- każdy węzeł zawiera tablicę wskaźników do swoich następników;
- wielkość tablicy jest równa dokładnie stopniowi węzła albo stałą wybraną "z zapasem",
- albo tablicą dynamiczną (vector itp.), jeśli dostępna w środowisku programistycznym.

Pomysł prowadzący do rozwiązania 2:

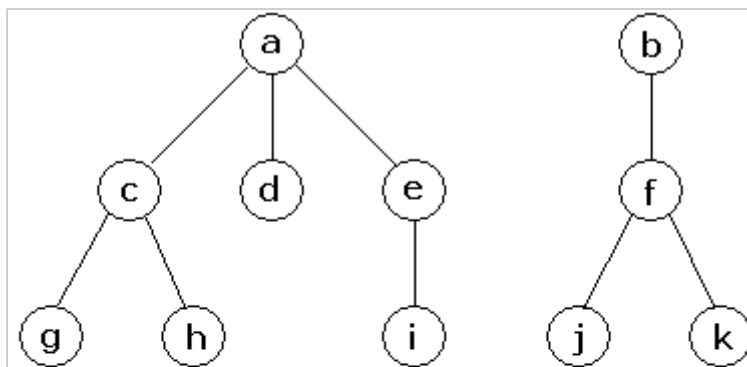
- tablicę następników zastąpić listą wskaźnikową następników;
- pola 'next' w liście nazwać 'right';
- otrzymujemy eleganckie zastosowanie drzew binarnych:

Rozwiązanie 2: reprezentacja binarna drzewa

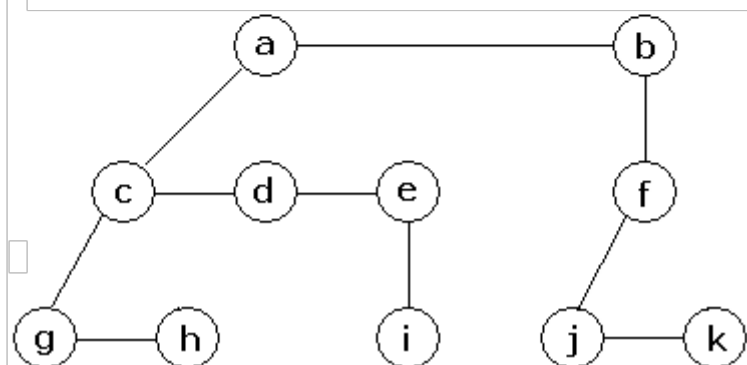
Definicja nieformalna:

- drzewo T reprezentujemy za pomocą drzewa binarnego B o takim samym zbiorze węzłów;
- dla danego węzła v :
 - $\text{left}(v)$ (w drzewie B) wskazuje na pierwszy z następników węzła v w drzewie T ,
 - $\text{right}(v)$ (w drzewie B) wskazuje na "brata" węzła v w drzewie T .

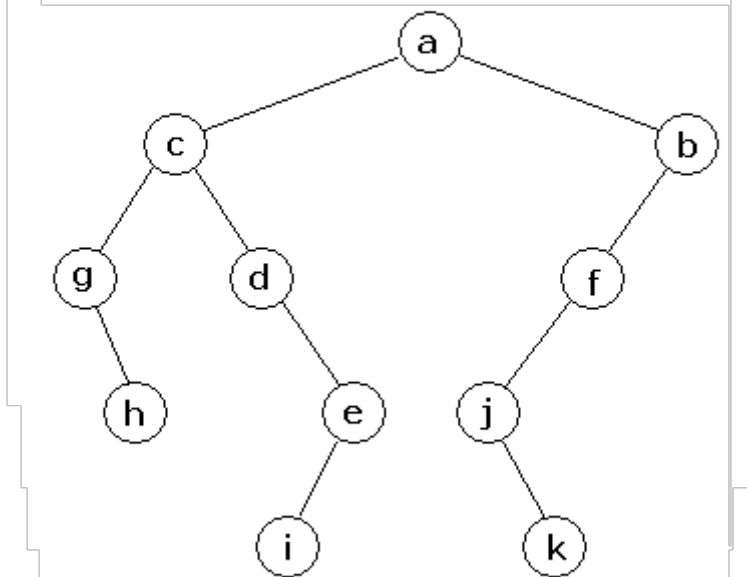
Przykład:



Las złożony z 2 drzew.



left do pierwszego następnika,
right do brata po prawej.



Po obrocie *right* o 45 stopni.

Definicja formalna:

Dany jest las (tj. ciąg) drzew

$$F = (T_1, \dots, T_k), \quad k \geq 0.$$

Niech

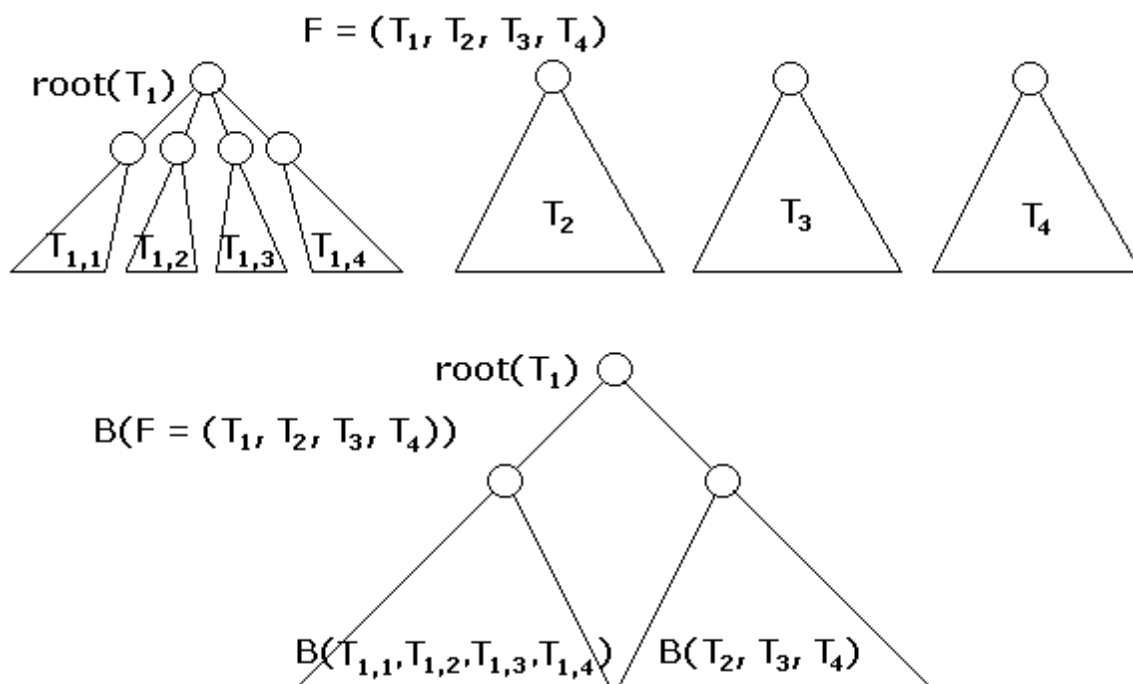
$$T_{1,1}, \dots, T_{1,m}, \quad m \geq 0,$$

będzie ciągiem (lasem) poddrzew drzewa T_1 .

Reprezentacja binarna lasu F

to drzewo binarne $B(F)$, takie że

- jeśli las jest pusty (czyli $k=0$), to
 - $B(F)$ jest drzewem binarnym pustym,
- w przeciwnym przypadku:
 - korzeń $B(F)$ = korzeń T_1 ,
 - lewe poddrzewo w $B(F) = B(T_{1,1}, \dots, T_{1,m})$,
 - prawe poddrzewo w $B(F) = B(T_2, \dots, T_k)$.



Algorytmy przeglądu lasu

i ich związek z reprezentacją binarną lasu.

1. Porządek zstępujący (preorder) dla lasu:

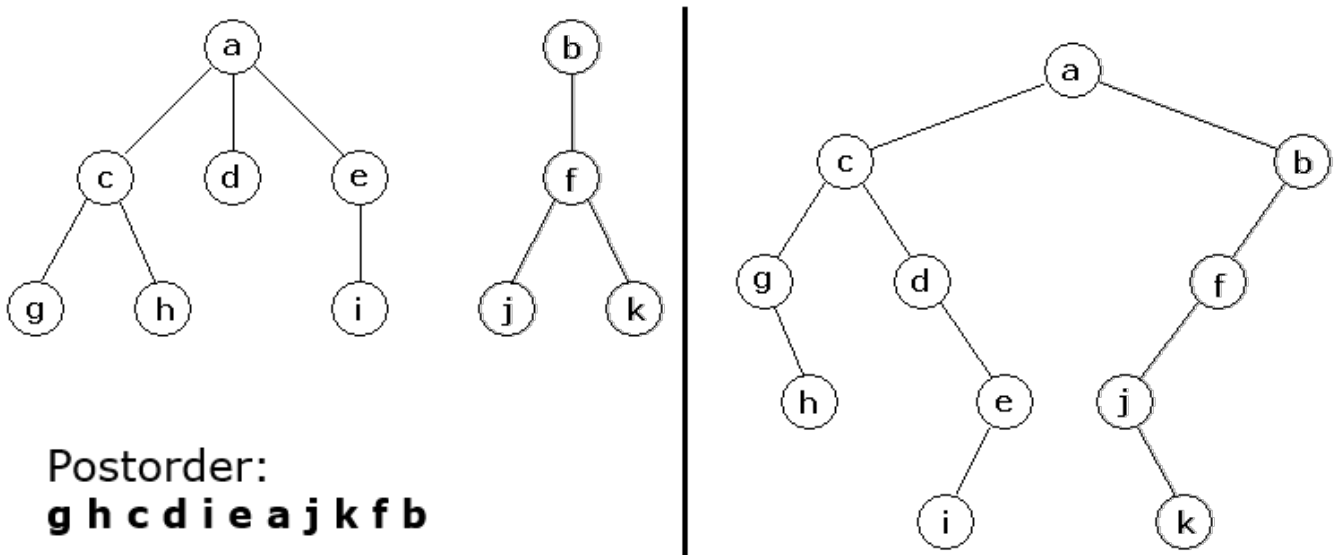
- zbadaj korzeń pierwszego drzewa,
- przeglądaj las poddrzew pierwszego drzewa w preorder,
- przeglądaj las pozostałych drzew w preorder.

Fakt: $\text{Preorder}(F) = \text{Preorder}(B(F))$

2. Porządek wstępujący (postorder) dla lasu:

- przeglądaj las poddrzew pierwszego drzewa w postorder,
- zbadaj korzeń pierwszego drzewa,
- przeglądaj las pozostałych drzew w postorder.

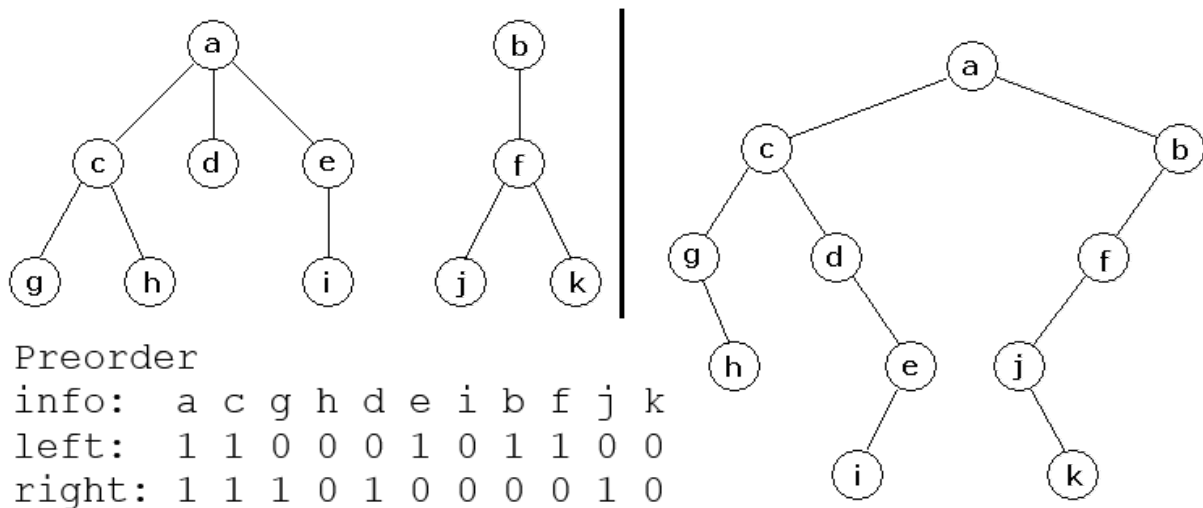
Fakt: $\text{Postorder}(F) = \text{Inorder}(B(F))$



Listowe reprezentacje drzewa (lasu) F

- drzewo (las) F przedstawimy najpierw w postaci binarnej reprezentacji B(F),
- a następnie stosując dowolną reprezentację listową drzewa binarnego konstruujemy reprezentację listową tego lasu,

Przykład: reprezentacja zstępująca ze znacznikami poddrzew.

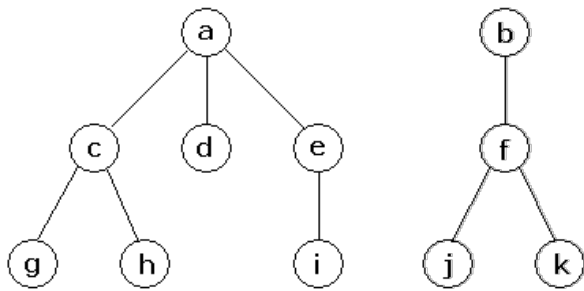


Inna reprezentacja drzewa, bez pośrednictwa binarnej reprezentacji:

Reprezentacja wstępująca drzewa ze stopniami węzłów.

2 tablice (listy) dla węzłów wypisanych w postorder:

- info[1..n] – zawartości pól informacji w węzłach;
- deg[1..n] – stopnie węzłów.



Postorder

info[1..11]=[g h c d i e a j k f b]

deg [1..11]=[0 0 2 0 0 1 3 0 0 2 1]

Przykład zastosowania:
obliczanie (wartościowanie) wyrażeń, poniżej.

Drzewa wyrażeń – zapis liniowy

1. Postać standardowa (infiksowa, nawiasowa):

- operator 2-argumentowy: znak operatora między argumentami,
- operator 1-argumentowy (np. znak liczby lub pierwiastek kwadratowy): operator poprzedza argument,
- nic nie zakładamy o pierwszeństwie operatorów działań, zatem każde podwyrażenie jest w nawiasach,
- dla wyrażeń z operatorami trój- i więcej argumentowymi na ogół nie stosuje się tego zapisu.

Przykład:

Wyrażenie: $(a + b - c) * \sqrt{d/e}$

Postać infiksowa: $((a + (b - c)) * (\sqrt{(d / e)}))$

Postacie beznawiasowe

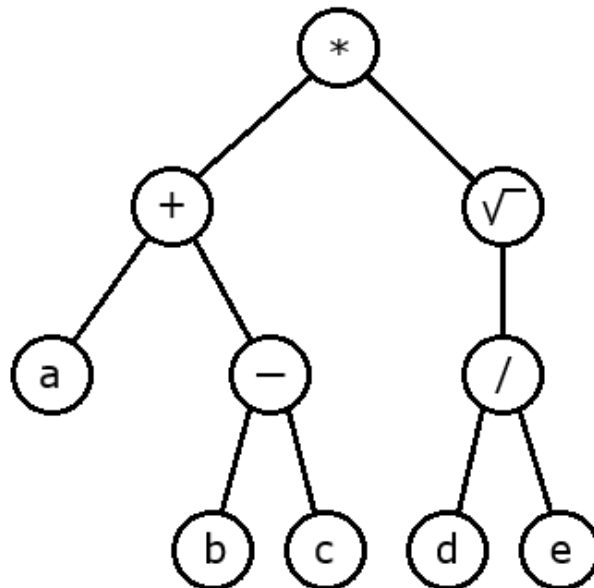
2. Postać prefiksowa (przedrostkowa, notacja polska)

Rekurencyjnie:

$\langle \text{operator-k-argumentowy} \rangle \langle \text{arg.-1} \rangle \dots \langle \text{arg.-k} \rangle$

Przykład: wyrażenie: $(a + (b - c)) * \sqrt{d/e}$,

w postaci drzewa:



i w notacji polskiej: $* + a - b c \sqrt{ / d e }$

Fakt:

Notacja polska wyrażenia (arytmetycznego itp.) to lista węzłów reprezentującego go drzewa w porządku zstępującym.

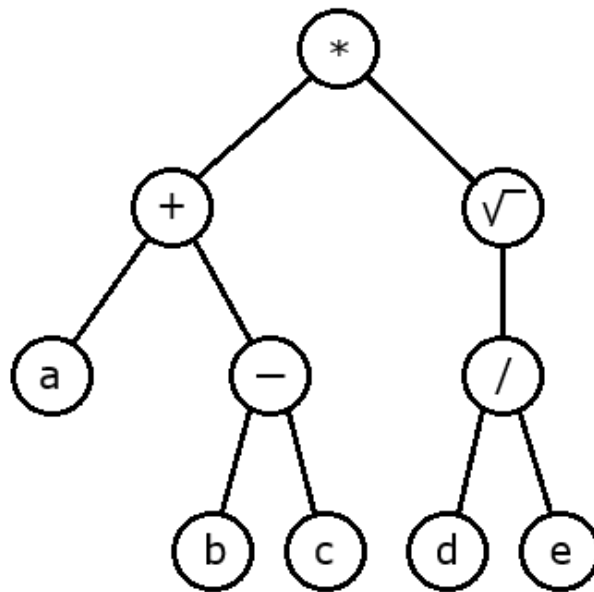
Uwaga: powyższe drzewo nie jest drzewem binarnym, zgodnie z podaną wcześniej definicją.

3. Postać sufiksowa (przyrostkowa, odwrotna notacja polska - ONP)

Rekurencyjnie:

<arg.-1> ... <arg.-k> <operator-k-argumentowy>

Wyrażenie: $(a + (b - c)) * \sqrt{d/e}$



ONP: a b c - + d e / √ *

Fakt:

ONP wyrażenia to lista węzłów reprezentującego go drzewa w porządku wstępującym.

Naturalnym wyborem dla zapisu wyrażenia w postaci ONP jest reprezentacja postorder ze stopniami węzłów (info[1..n], deg[1..n]).

Obliczanie wyrażenia:

- obliczenie wartości dla węzła operatora wymaga obliczenia wcześniej wartości jego następników (operandów);
- zatem należy przeglądać drzewo wyrażenia w porządku postorder, na przykład w postaci ONP;
- wartości następników - operandów najwygodniej przechowywać na stosie.

Komentarz:

- ONP dla wyrażenia powstaje np. podczas translacji wyrażenia w języku programowania na język wewnętrzny;
- program to też wyrażenie – np. instrukcja if-then-else jest operatorem 3-argumentowym.

Algorytm obliczania wyrażenia w ONP:

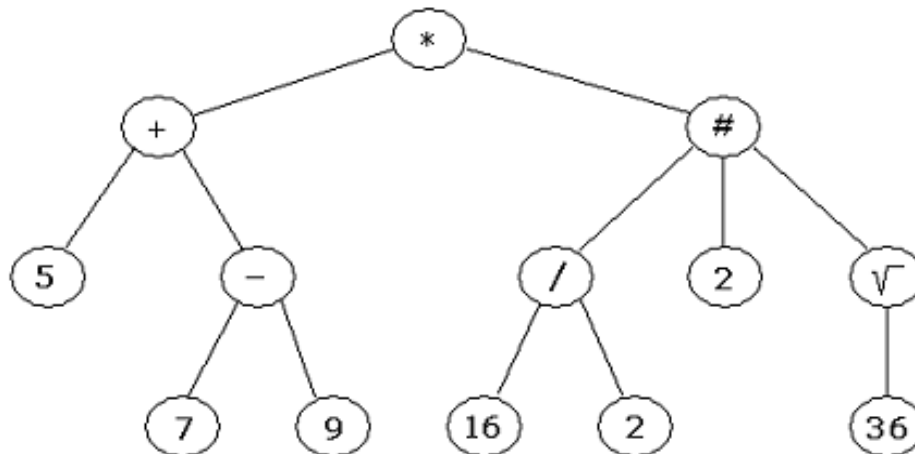
Input: info[1..n], deg[1..n] - ONP

```
S := EmptyStack;
for i:=1 to n do
    if deg[i]=0 then          // i jest liściem - stałą
        push(S, info[i]);
    else                      // i jest operatorem
        L := EmptyList;      // lista argumentów operatora
        for j:=1 to deg[i] do
            insert (L, pop(S))
            // usuń wierzchołek stosu, wstaw do listy
        x := wynik operacji info[i] na argumentach
            z listy L;
        push(S, x) ;
return pop(S) ;
end.
```

Przykład:

$$((5 + (7 - 9)) * (\# ((16 / 2), 2, \sqrt{36})))$$

to operator 3-argumentowy, $\#(a,b,c)=(ab) \bmod c$



ONP:

info: 5 7 9 - + 16 2 / 2 36 $\sqrt{}$ # *

deg: 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 1 3 2

Zawartość stosu po kolejnych iteracjach:

5

5 7

5 7 9

5 -2

3

3 16

3 16 2

3 8

3 8 2

3 8 2 36

3 8 2 6

3 4

12 - wynik.